

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
.....
SECRETARIAT GÉNÉRAL
.....
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
.....
DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
.....
Service du Baccalauréat

BACCALAURÉAT DE L'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL SESSION 2025



Série : Scientifique
Option : S
Code matière : 009

Épreuve de : MATHÉMATIQUES
Durée : 04 heures
Coefficient : 6

NB : • Le candidat doit traiter les deux (02) exercices et les deux (02) problèmes
• Machine à calculer scientifique non programmable autorisée

Exercice 1 : (3 points)

PARTIE A

Soient A et B deux matrices carrées d'ordre 3 définies par :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} -3 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

1-a) Calculer $A \times B$ et $B \times A$. (0,25ptx2)

1-b) Que peut-on conclure pour les deux matrices A et B ? (0,25pt)

2) On considère le système (S) : (0,75pt)

$$\begin{cases} y - z = -3 \\ x + 3z = 17 \\ x + y + z = 11 \end{cases}$$

a) Écrire ce système sous forme matricielle $AX = Y$.

b) Déterminer la matrice X .

PARTIE B

1) Déterminer le reste de la division de 7×3^{359} par 11. (0,5pt)

2-a) Donner une solution particulière de l'équation : $23x - 17y = 1$. (0,25pt)

2-b) n déduire la résolution dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ de l'équation : $23x - 17y = 2$. (0,75pt)

Exercice 2 : (2 points)

Dans l'espace muni du repère orthonormé direct $(0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

1) Écrire une équation paramétrique de la droite (D) passant par le point $A(2; -1; 3)$

et de vecteur directeur $\vec{u} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$. (0,25pt)

2) Soit (D') la droite d'équation paramétrique : ()

$$\begin{cases} x = 4t + 1 \\ y = 5t - 8 \\ z = -2t + 6 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

2-a) Montrer que (D) et (D') sont orthogonales. (0,75pt)

2-b) Déterminer les coordonnées du point I intersection de (D) et (D') . (0,25pt)

2-c) Écrire une équation cartésienne du plan (P) contenant les deux droites (D) et (D') . (0.75pt)

Problème 1 : (7 points)

Le plan (P) étant orienté. On considère un carré direct $ABCD$ de centre O tel que $AB = 4$ cm.

Soit I le point défini par $\overrightarrow{AI} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$.

Soit J un point tel que AJO est un triangle rectangle en A avec $(\overrightarrow{AJ}, \overrightarrow{AO}) = \frac{\pi}{2}$ et $AJ = 4\sqrt{2}$ cm.

On note par :

- r : la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$
- h : l'homothétie de centre I et de rapport -2

On pose $S = h \circ r$.

PARTIE A

1) Faire une figure et construire les points I et J . (0,25ptx2)

2-a) Déterminer et construire le point $G = \text{bar}\{(J; 1), (O; -4)\}$. (0.25ptx2)

2-b) Déterminer et construire l'ensemble $(\Gamma) = \{M \in (P) \mid MJ^2 - 4MO^2 = 0\}$. (0.25ptx2)

3) Déterminer et construire l'ensemble $(C) = \{M \in (P) \mid \overrightarrow{MO} \cdot \overrightarrow{MJ} = 0\}$ (0,25ptx2)

4-a) Déterminer le rapport et un angle de S (0.25ptx2)

4-b) Calculer $S(A)$. Conclure. (0.25ptx2)

4-c) Montrer que le point A est un point d'intersection de (C) et (Γ) . (0.75pt)

PARTIE B

Le plan (P) est maintenant muni d'un repère orthonormé direct $(A; \overrightarrow{u}, \overrightarrow{v})$ tel que $\overrightarrow{u} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.

1) Déterminer l'affixe des points O, I, J et G . (0,25x4)

2-a) Déterminer l'expression complexe de r et h . (0.25ptx2)

2-b) En déduire l'expression complexe, la nature et les éléments caractéristiques de S . (0.25ptx4)

3) Montrer que le point A est un point d'intersection de (Γ) et (C) . (0,75)

Problème 2 : (8 points)

Soit f la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} (x+1)e^{-x} - 1 & \text{si } x \leq 0 \\ x(1 - \ln x) & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Notons par (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \overrightarrow{i}, \overrightarrow{j})$ d'unité 1 cm.

PARTIE I

1) Étudier la continuité et la dérivabilité de f en $x_0 = 0$. (0,25pt+0,75pt)

2-a) Étudier les variations de f sur $] -\infty; 0]$ et sur $]0; +\infty[$. (0,5ptx2)

2-b) Dresser le tableau de variation de f sur $] -\infty; +\infty[$. (1pt)

3) Étudier les branches infinies de (C) . (0,25ptx2)

4) Construire la courbe (C) en précisant la tangente ou les demi-tangentes au point d'abscisse $x_0 = 0$. (1,25pt)

PARTIE II

Soit $(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}^* : U_n = \frac{1}{n!} \int_{-1}^0 (x+1)^n e^{-x} dx$$

1-a) Calculer U_1 . (0.25pt)

1-b) Interpréter géométriquement ce résultat. (0.25pt)

2-a) En utilisant un encadrement de e^{-x} sur l'intervalle $[-1; 0]$, donner un encadrement de U_n . (0.75pt)

2-b) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$. (0.25pt)

3) En utilisant une intégration par parties, vérifier que $\forall n \in \mathbb{N}^* : U_{n+1} = U_n - \frac{1}{(n+1)!}$. (0,25pt)

4) Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = e$. (1,5pt)

FIN DU SUJET
